

Fundación EPM – Biblioteca EPM

Equipo de robótica

Reglamento competencia de robótica

Robot seguidor de línea

Esta categoría consiste en una competencia de velocidad y precisión, en la que cada robot debe recorrer de manera autónoma un circuito marcado por una línea oscura sobre una superficie clara. El ganador será el robot que complete el recorrido en el menor tiempo sin salirse de la línea establecida.

Características de la pista

La pista de competencia será una trayectoria marcada sobre una superficie blanca o clara, con las siguientes especificaciones:

1. La línea será de color negro mate con un ancho de 2cm a 3cm.
2. La pista podrá contener tramos rectos, curvas cerradas y giros a 90 grados.
3. La pista tendrá zonas de salida y llegada claramente delimitadas.
4. La altura de la pista será nivelada y uniforme.
5. La pista será modificada según la dificultad de la ronda (clasificatoria, semifinal, final).

Desarrollo de la competencia

1. Todos los robots deben estar previamente inscritos a través del formulario. Robot sin inscripción será descalificado del torneo.
2. Cada equipo contará con un tiempo para reparación del robot de un minuto, únicamente si el fallo pasa antes de iniciar la ronda.
3. Clasificación inicial: Por medio de sorteo, cada robot realizará una ronda individual en la pista de clasificación. El tiempo de recorrido determinará el puntaje inicial.
4. (sugerencia) Todos los robots comienzan con 3 puntos; cada vez que se salgan de la línea, se les restará 1 punto; si estos llegan a 0, queda descalificado para esa ronda.
5. El robot que no completa el recorrido o abandona la competencia no obtiene puntos.



6. Se declara perdedor al robot que: No cruza la línea de meta dentro del tiempo máximo establecido. Se sale de la línea más de tres veces durante el recorrido. No respeta el reglamento.
7. Los dos equipos con mayor puntaje de cada ronda pasan a la siguiente fase, la cual será de eliminación directa.
8. El emparejamiento de los competidores en fases posteriores se realizará mediante sorteo.
9. Se sigue el formato de eliminación directa, hasta finalizar la competencia que concluye con la gran final en la que se determinará el campeón.
10. Cada recorrido tendrá una duración máxima de 2 minutos.
11. La salida será simultánea para todos los robots en su respectiva ronda clasificatoria. En fases de eliminación, será uno a uno.
12. El robot será posicionado al inicio de la línea, alineado con la zona de salida, cuando el juez de pista lo indique.
13. El robot deberá esperar 2 segundos después de presionar el botón antes de comenzar a desplazarse.
14. Un equipo solo puede participar con un solo robot.
15. En cualquier caso, la última decisión corresponde al juez de pista y ésta será irrevocable.

Salida:

En caso de que el robot salga de la pista y se de alguno de los casos a continuación se deberá actuar de la siguiente manera; Solamente el juez de pista puede intervenir los robots que están compitiendo:

1. Si se sale y retoma en un tramo más avanzado de la pista, el juez de pista deberá levantar el robot y ponerlo de nuevo donde se salió.
2. Si se sale y retoma el recorrido en sentido contrario, el juez de pista deberá levantar el robot y darle vuelta para que siga con el recorrido estándar.
3. Si se sale y no es capaz de retomar el recorrido en 5 segundos, queda descalificado.
4. Si se sale y retoma con normalidad el juez de pista no deberá intervenir.

Reglamento:

1. Los equipos son de 2 competidores y una vez definidos no puede haber cambios.
2. Para cualquier caso; la última decisión corresponde al juez de pista y ésta será irrevocable.
3. El robot deberá iniciar su recorrido una vez dadas las indicaciones del juez de pista. Los capitanes de equipo deberán abandonar la zona de competencia y situarse en el área exterior establecida para tal fin.



4. Solicitud de detener la competencia: No hay esta posibilidad una vez iniciada el recorrido.
5. En la pista se contará con un jurado o juez quien tomará las decisiones pertinentes respecto al desarrollo de la competencia.
6. Una vez llamado un competidor, se dará un tiempo máximo de espera de 1 minuto para el inicio de la competencia. Si este no aparece será declarado perdedor.
7. Cada equipo es responsable de cuidar su robot y las partes que lo conforman.
8. Al finalizar la competencia, los robots, componentes y herramientas que prestó la Biblioteca EPM para la elaboración de estos, se deben regresar al stand que se designará el mismo día del evento.

Penalizaciones:

1. Es motivo de expulsión del evento:
Insultar o agredir a miembros de la organización, así como al resto de competidores.
Provocar daños a la pista de competencia de manera intencionada.
Provocar daños al recinto de manera intencionada.
Causar desperfectos de manera intencionada y/o deliberada sobre el robot oponente.
2. Los jueces de competencia tienen autonomía para expulsar, penalizar o descalificar a los participantes en otros casos que no se hayan contemplado en el punto anterior

Reclamos:

1. El Capitán del Equipo puede informar posibles sospechas de incumplimiento de la normativa al juez de pista, siempre que se haga antes de que haya iniciado su ronda, el juez de pista habrá de decidir si es fundado el alegato e imponer las sanciones de ser el caso.
2. Si un participante del evento tiene sospechas del incumplimiento de la normativa por parte de algún equipo puede acercarse a un juez de pista para notificar la situación.
3. Toda reclamación se debe hacer en tono formal, con el mayor respeto posible.

